

Part 2 操作系统历史



学习目标

- 能够复述操作系统的发展过程及典型技术
- 能够区分常见的操作系统类型及特点
- 理解并解释多道程序设计的实现过程
- 能够了解国产操作系统的发展历程，分析面临的问题

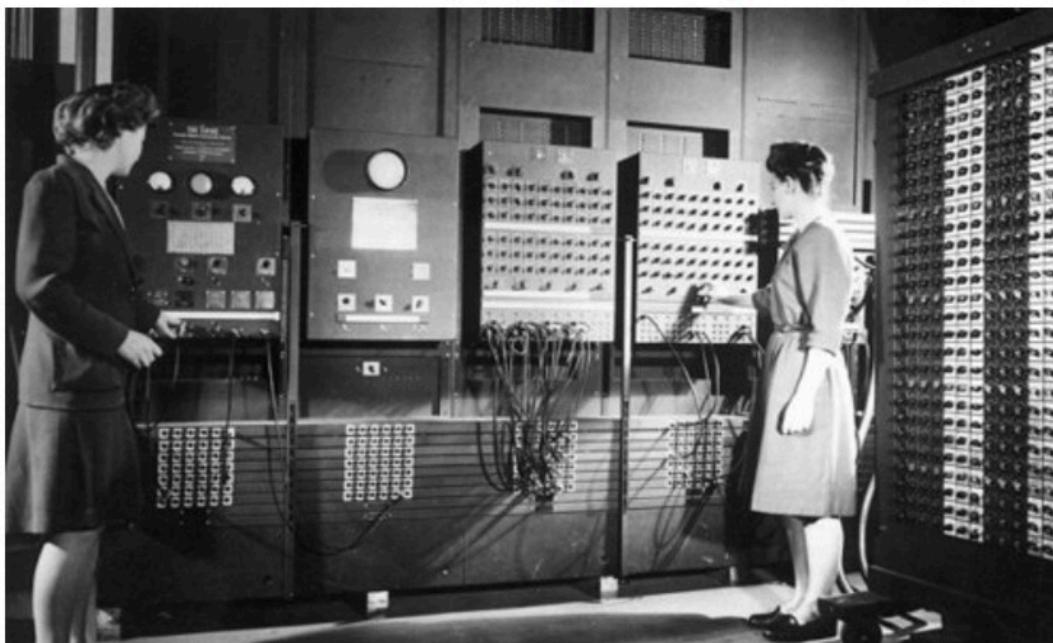
Part 2 操作系统历史

Q5: 计算机的发展经历了哪几个阶段?

Part 2 操作系统历史

2.1 无操作系统时代

■ 1946 ~ 1950年代 (电子管) : 无操作系统



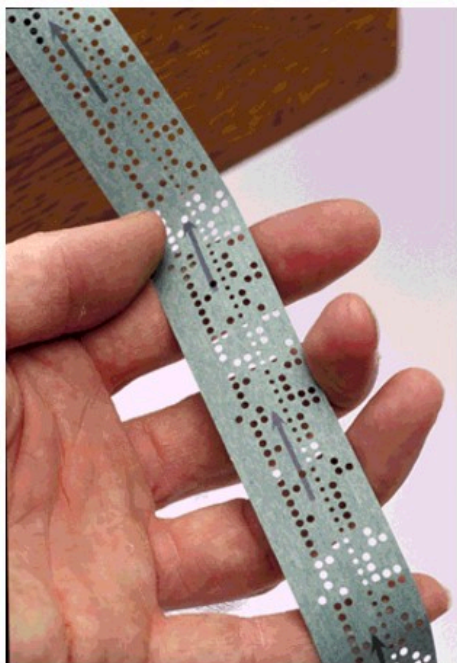
➤ 工作方式

- 用户：用户既是程序员，又是操作员；用户是计算机专业人员；
- 编程语言：为机器语言；
- 输入输出：纸带或卡片；

Part 2 操作系统历史

2.1 无操作系统时代

输入工具

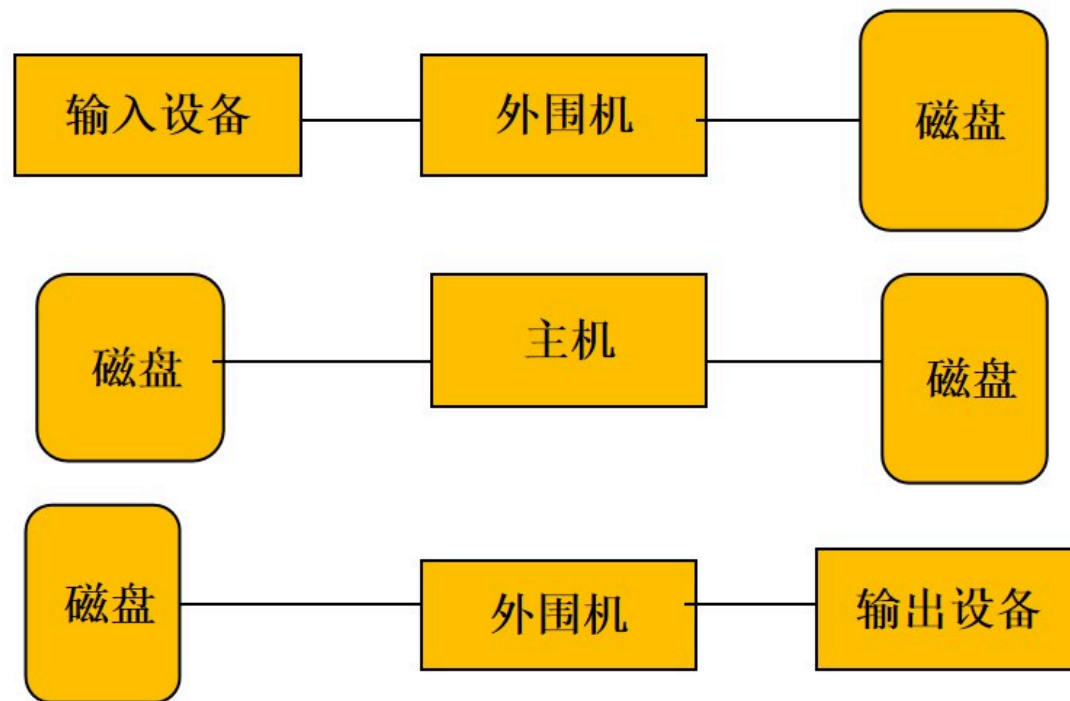


- **工作特点**
 - 用户独占全机
 - CPU等待用户
- **主要矛盾**
 - 计算机处理能力的提高，手工操作的低效率（造成浪费）；
 - 用户独占全机的所有资源；
- **提高效率的途径**
 - 专门的操作员，批处理

Part 2 操作系统历史

2.1 无操作系统时代

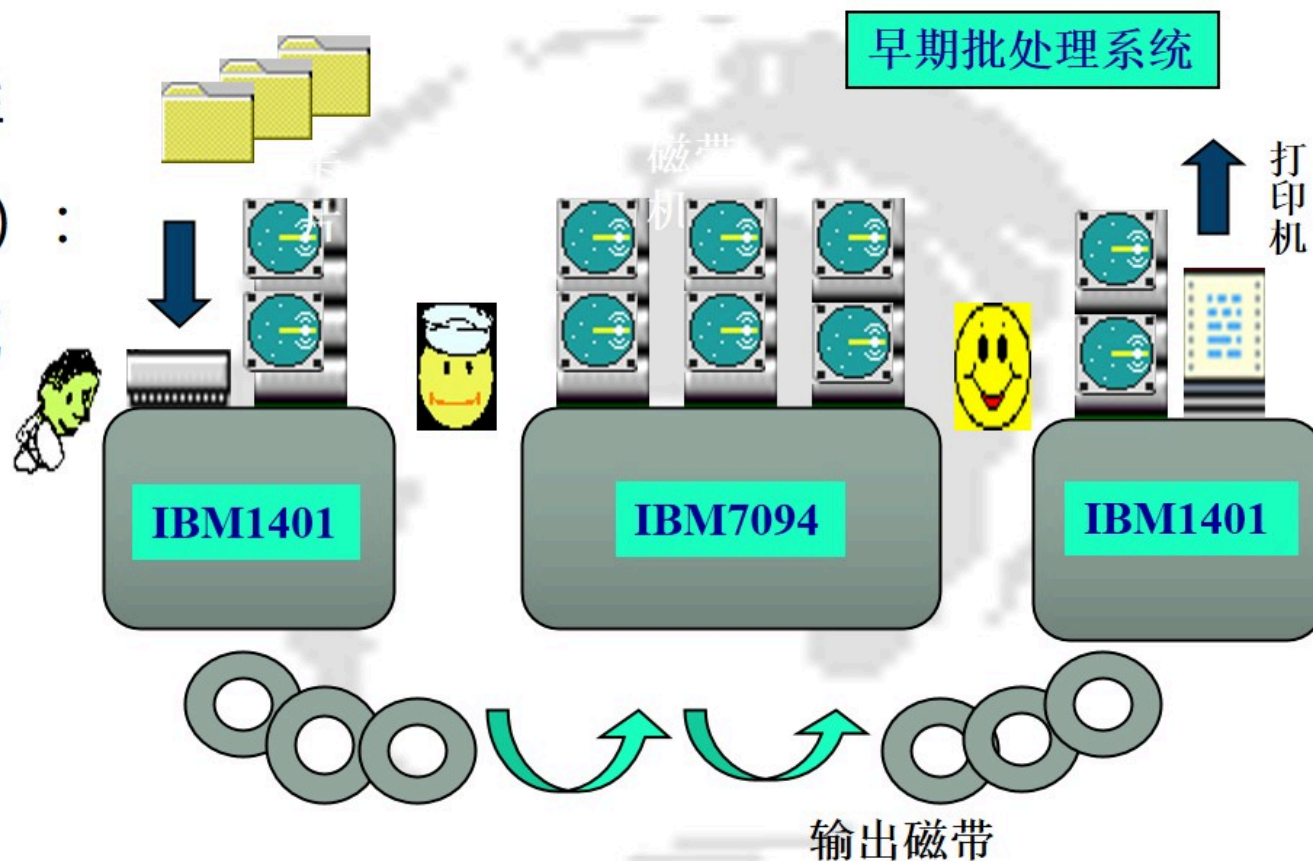
- 脱机I/O技术



Part 2 操作系统历史

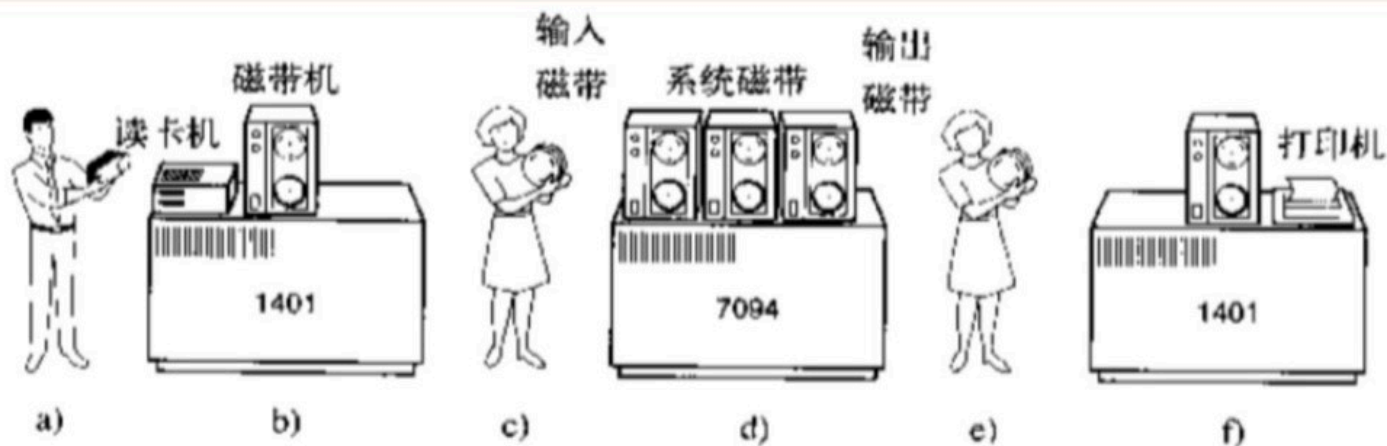
2.2 单道批处理系统

50年代末~60年代中（晶体管）：
单道批处理系统



Part 2 操作系统历史

2.2 单道批处理系统



一种早期的批处理系统：a) 程序员将卡片拿到1401机处；b) 1401机将批处理作业读到磁带上；

2.2 单道批处理系统

● 单道批处理系统的特征

- 自动性
- 顺序性
- 单道性

2.2 单道批处理系统

●单道批处理的主要问题

CPU和I/O设备使用忙闲不均（取决于当前作业的特性）。

❖对计算为主的作业，外设空闲；

❖对I/O为主的作业，CPU空闲；

举例数据：

一个较慢的CPU按毫秒来运行，每秒执行数千条指令

一个快速的卡片阅读机每秒可读20张卡片

Part 2 操作系统历史

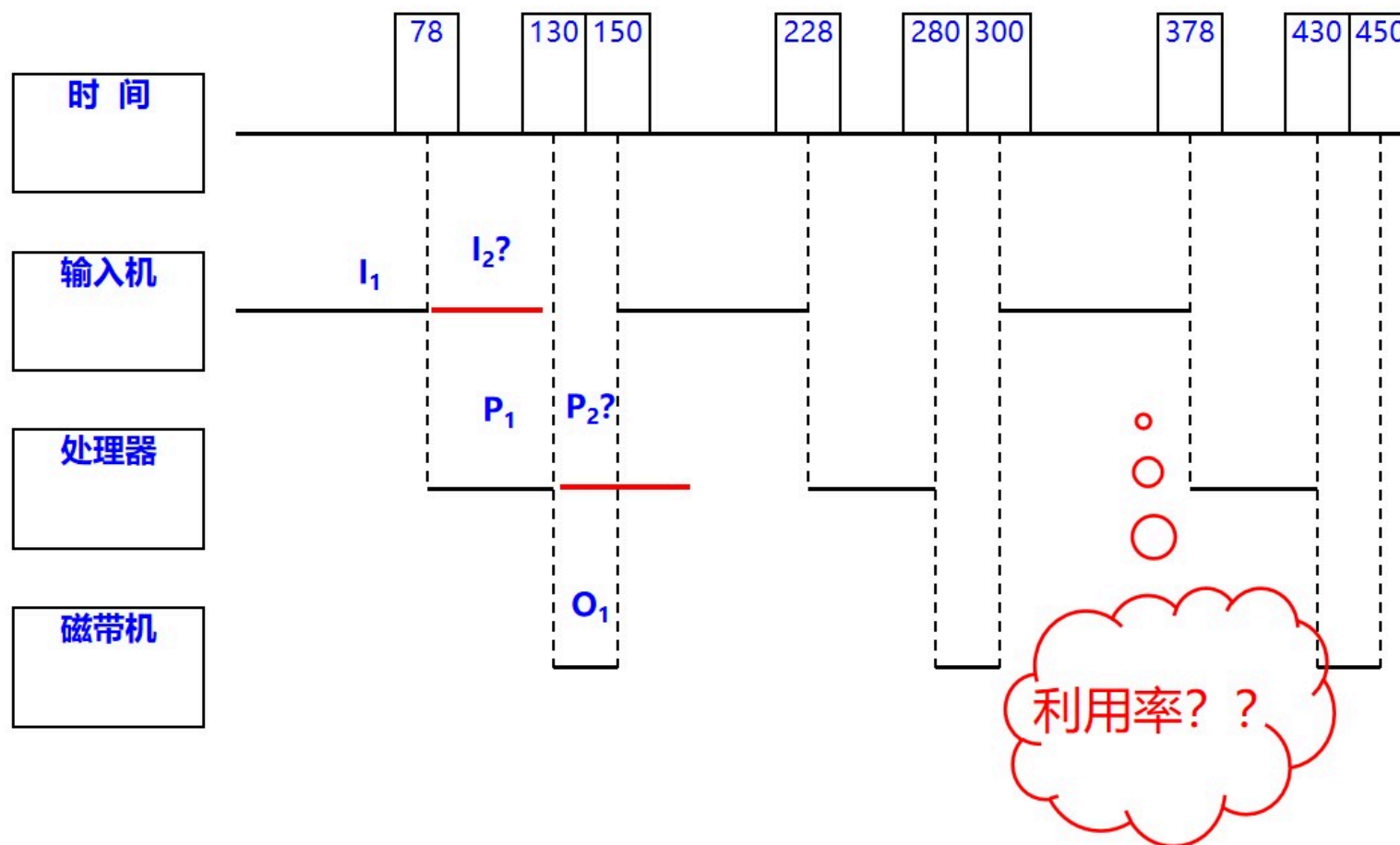
2.2 单道批处理系统

● 引例1-1

计算某个数据处理问题，输入500个字符(花78ms)，经CPU处理52ms后，将结果2000个字符存到磁带上(花20ms)，重复进行，直至输入数据全部处理完毕。

Part 2 操作系统历史

2.2 单道批处理系统



Part 2 操作系统历史

2.3 多道批处理系统

- 60年代中~70年代中（集成电路）：多道程序设计技术
 - **多道程序设计**：内存中存在多个作业

Part 2 操作系统历史

2.3 多道批处理系统

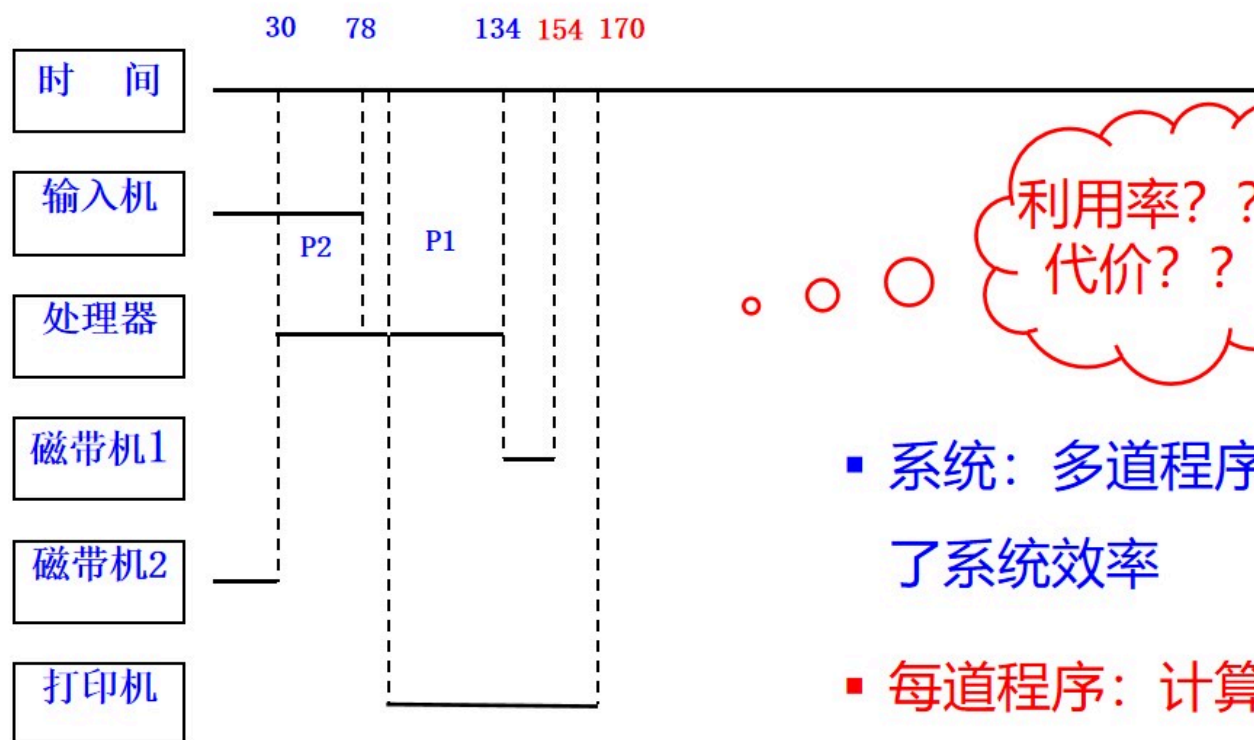
● 引例1-2

计算某个数据处理问题，输入500个字符(花78ms)，经CPU处理52ms后，将结果2000个字符存到磁带机1上(花20ms)，重复进行，直至输入数据全部处理完毕。

计算机还接受了另一算题：从另一台磁带机2上输入3000个字符（30ms），经52ms的处理后，从行式打印机上输出两行(约 88ms)。

Part 2 操作系统历史

2.3 多道批处理系统



- 系统：多道程序设计提高了系统效率
- 每道程序：计算时间延长

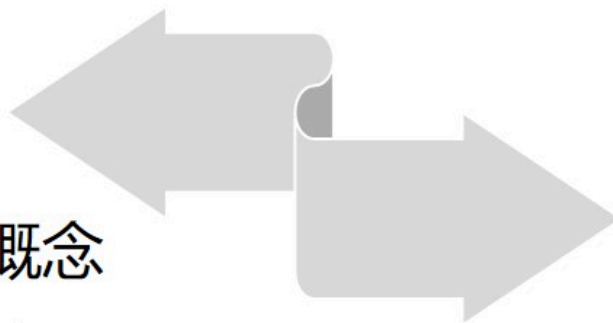
Part 2 操作系统历史

2.3 多道批处理系统



多道程序设计的概念

- 提高资源利用率和吞吐量
- 多道程序的运行情况



多道批处理系统的优缺点:

- 资源利用率高
- 系统吞吐量大
- 平均周转时间长
- 无交互能力

Part 2 操作系统历史

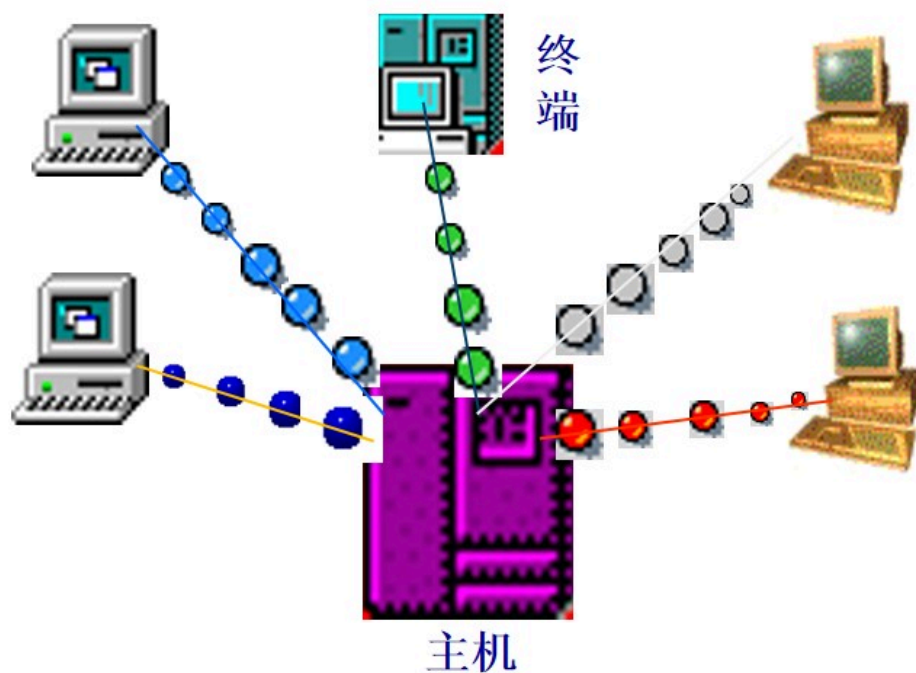
2.3 多道批处理系统



Part 2 操作系统历史

2.4 分时系统

■ 70年代中期至今



➤ 工作方式

- “分时” (Time Sharing) 的含义：多个用户分享使用同一台计算机。
- 时间片：每个用户分享的一个时间单位

Part 2 操作系统历史

2.4 分时系统

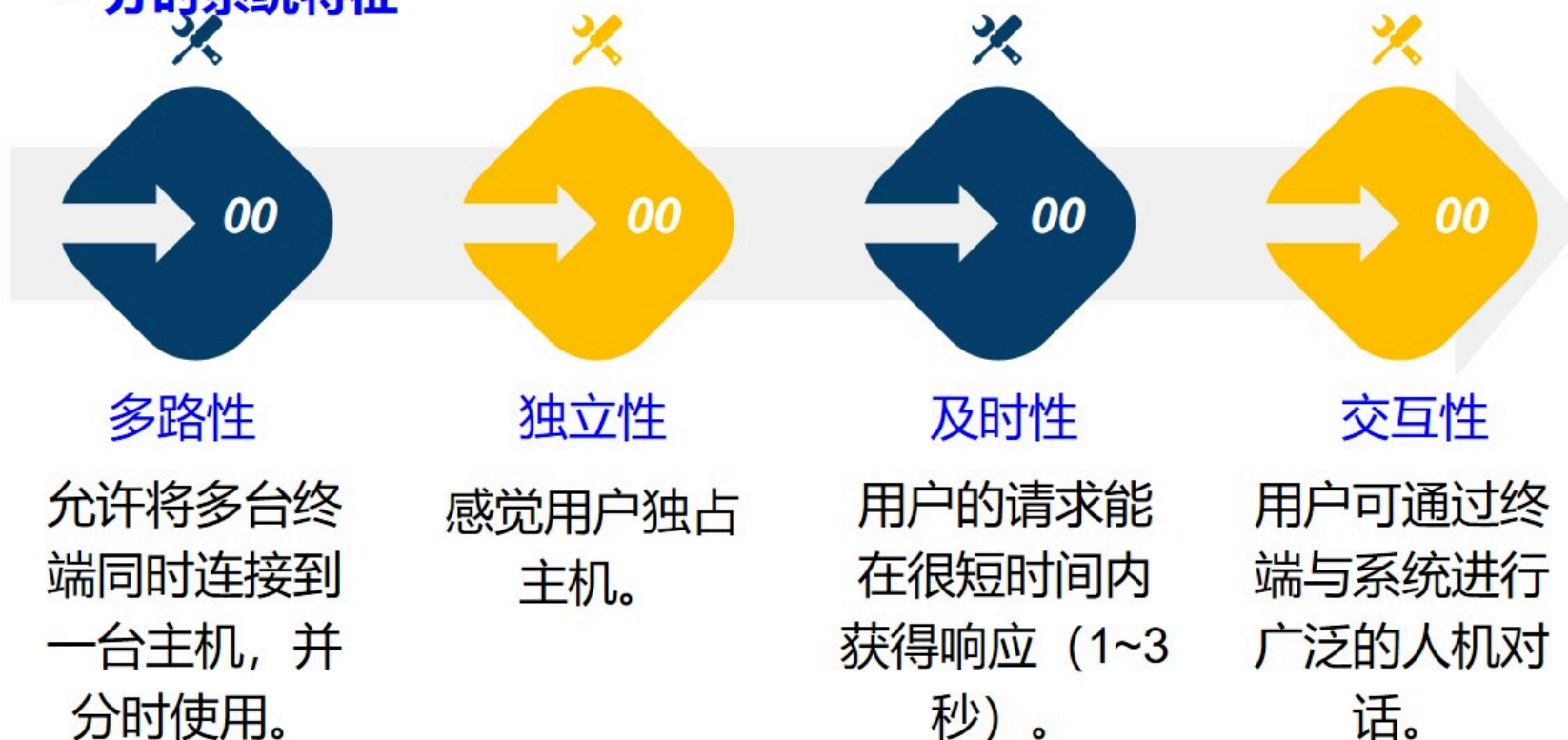
第一个分时系统CTSS由 MIT的Fernando Corbato 等, 1961年在一改装的IBM 7090/94机上开发成功, 当时有32个交互式用户;

- IBM 7090/94计算机有32K内存, 系统用5K, 用户用27K, 用户存储映象在内存和一台磁鼓之间切换;

Part 2 操作系统历史

2.4 分时系统

• 分时系统特征



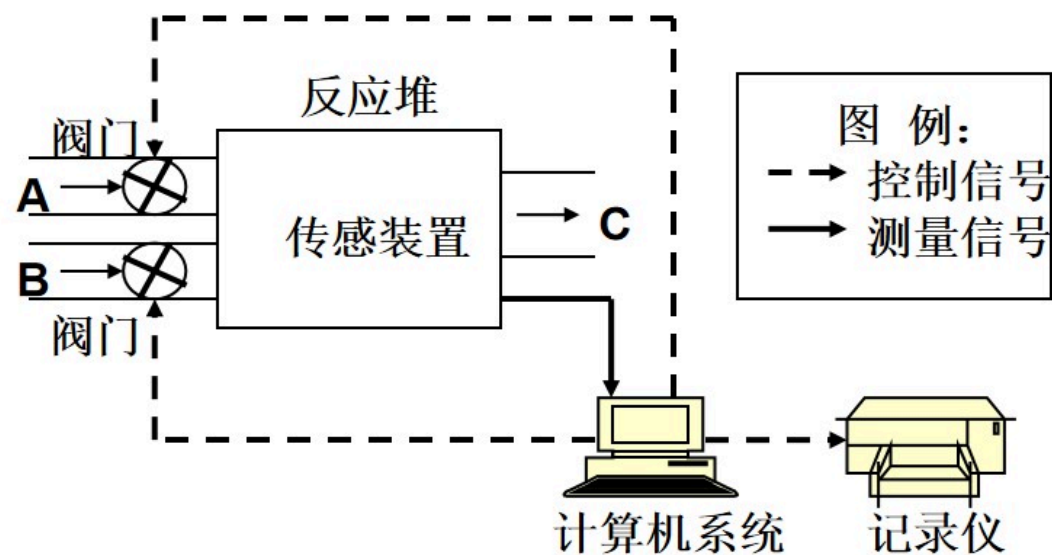
2.5 实时系统

- **实时**：“及时”
- **实时系统**：是指系统能及时(或即时)响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时任务协调一致地运行。

Part 2 操作系统历史

2.5 实时系统

- 实时控制系统



Part 2 操作系统历史

2.6 微机操作系统



单用户单任务操作系统

➤ CP/M, MS-DOS



单用户多任务操作系统

➤ Windows 95/98



多用户多任务操作系统

➤ Solaris OS ➤ Linux OS ➤ Windows ➤ NT/Server

2.7 嵌入式操作系统



嵌入式OS：用于嵌入式系统的OS

- μ C/OS-II、嵌入式Linux、Windows Embedded、VxWorks、Android、iOS等
- **特点：**
 - 系统内核小
 - 具有可配置性
 - 系统精简
 - 高实时性

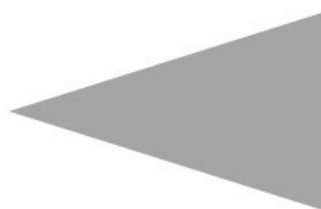
Part 2 操作系统历史

2.8 网络操作系统

- 在计算机网络环境下对网络资源进行管理和控制，实现数据通信及对网络资源的共享，为用户提供与网络资源接口的一组软件和规程的集合
- UNIX、Linux、Window NT/2000/Server

Part 2 操作系统历史

操作系统发展动力



推动OS发展的主要动力



- 1 不断提高计算机资源利用率
- 2 方便用户
- 3 器件的不断更新换代
- 4 计算机体系结构的不断发展
- 5 不断提出的新的应用需求

Part 2 操作系统历史

国产操作系统发展——通用操作系统

- 1999年4月8日，中国第一款基于Linux/Fedora的国产操作系统Xteam Linux 1.0 发布
- 中标麒麟操作系统，针对X86及龙芯、申威、众志、飞腾等国产CPU平台进行自主开发
- 银河麒麟操作系统Kylin：软硬件兼容性最好的国产通用操作系统
- 深度Linux(Deepin)
- startOS（起点操作系统）
- 红旗Linux

有鸡没蛋或
有蛋没鸡

倪光南院士



市场、技术、生态、运营.....

Part 2 操作系统历史

国产操作系统发展——通用操作系统



2022国产操作系统合集
软服之家数据研究中心

1



deepin

2



红旗Linux桌面操作系统

3



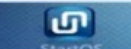
银河麒麟桌面操作系统V10

4



中标麒麟桌面操作系统

5



StartOS

6



凝思磐石安全操作系统

7



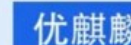
中兴新支点桌面操作系统

8



统信桌面操作系统

9



优麒麟操作系统

10



Anolis OS 8

11



TencentOS Server

12



Alibaba Cloud Linux

Part 2 操作系统历史——国产操作系统发展

国产操作系统发展——嵌入式操作系统

领域	已有嵌入式操作系统产品	应用简况
航天	1. 航天科技502所SpaceOS (Lightning IDE) 2. 神舟OS (神舟IDE) 3. 航天科工706所天熠OS 4. 航天科技513所OS 5. 航天科技东方红小卫星OS 6. 航天科技771所骊山九天OS	1. SpaceOS已经在载人飞船\探月工程\北斗导航等,在航天领域占有主导地位; 2. 神舟OS/IDE: 航天一院12所, 航天科工13所, 航1所, 东方红公司; 长征7号火箭及东方红的两颗小卫星搭载神舟OS;
航空	航空631所ACoreOS (天脉)	航空领域占有主导地位;
电子科技	中电32所ReWorks (锐华)	电子科技领域占有主导地位;

SpaceOS:

- 8K行代码, 全部自主设计
- 国内第一个空间OS, 应用最广的星载OS
- 应用于150个航天器

Part 2 操作系统历史——国产操作系统发展

国产操作系统发展——分布式操作系统



鸿蒙HarmonyOS:

- 2012年, 开始规划
- 2019年, 正式发布
- 2020年, 2.0版本
- 2021年, 产品发布会
- 2023年, 鸿蒙4发布

脱机I/O技术的说法不正确的是（）

- ☐ A 脱机I/O的含义是输入输出不需要计算机的控制
- ☒ B 脱机I/O的目的是提高主机的效率
- ☐ C 脱机I/O方式下程序的I/O不需要主机
- ☐ D 脱机I/O方式需要外围机控制I/O操作

允许多个用户以交互方式使用计算机的操作系统称为（ ）。

- ☐ A 批处理操作系统
- ☒ B 分时操作系统
- ☐ C 实时操作系统
- ☐ D 多处理机操作系统

关于多道程序设计技术，下列说法正确的是（）。

- ☒ A 多道程序设计是内存中可以同时有多个程序
- ☐ B 多道程序技术需要有高速的CPU技术支持
- ☒ C 多道程序设计的目的是提高资源的利用率
- ☐ D 多道程序要求内存中的程序同时在执行

关于批处理系统的描述，不正确的是（ ）。

- ☐ A 批处理系统的优点是系统效率高
- ☐ B 批处理系统设计时首先考虑周转时间和系统吞吐量
- ☒ C 批处理系统和用户交互性较好
- ☐ D 批处理系统可以实现内存中同时装入多个作业



课后习题

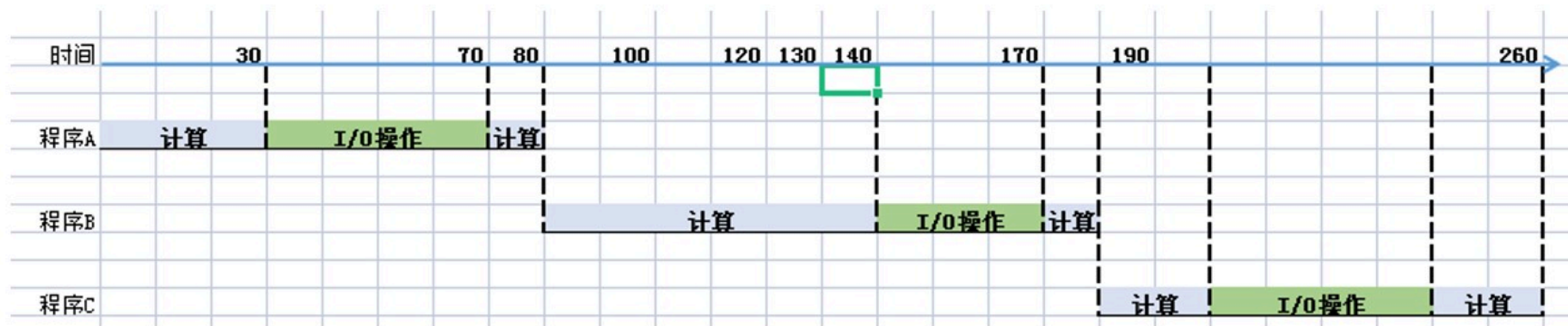
- 25. 设有3道程序A、B、C，按照优先次序（A-B-C）顺序执行，它们计算时间和I/O操作时间如表所示，假设3道程序以串行方式使用相同的设备进行I/O操作，试画出单道程序运行和多道程序运行的时间关系图，并计算完成3道程序所花费的时间。

程序	时间		
	计算	I/O操作	计算
A	30	40	10
B	60	30	10
C	20	40	20



课后习题

➤ 单道





课后习题

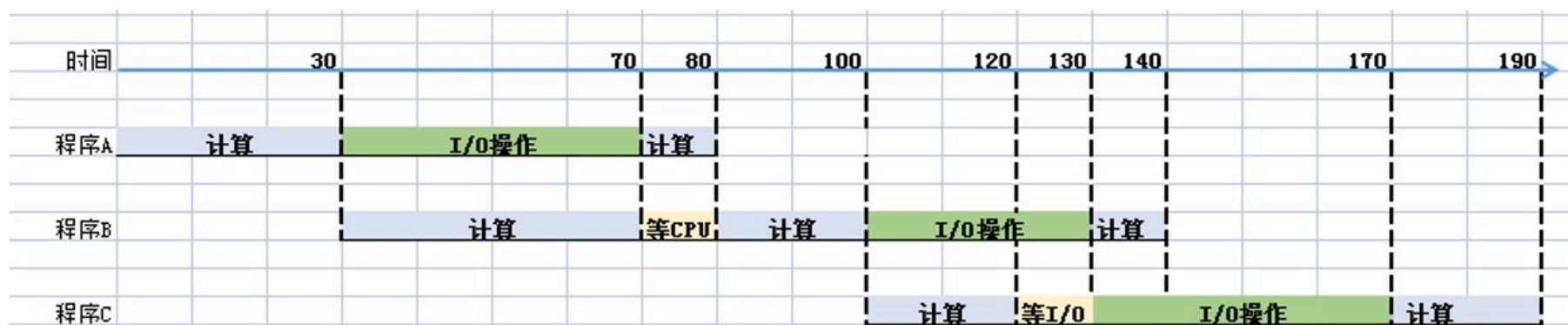
➤ 多道不抢占CPU





课后习题

➤ 多道抢占CPU



Part 3 操作系统硬件环境



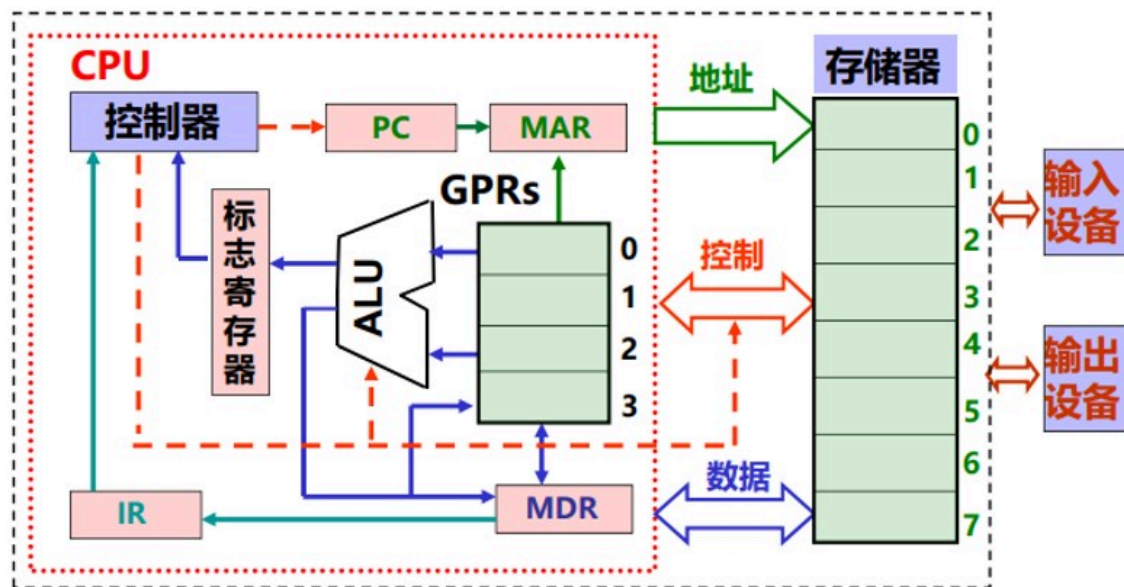
学习目标

- 能够理解操作系统运行的硬件环境和工作方式
- 能够理解系统调用的原理

Part 3 操作系统硬件环境

3.1 硬件环境

■ CPU工作方式

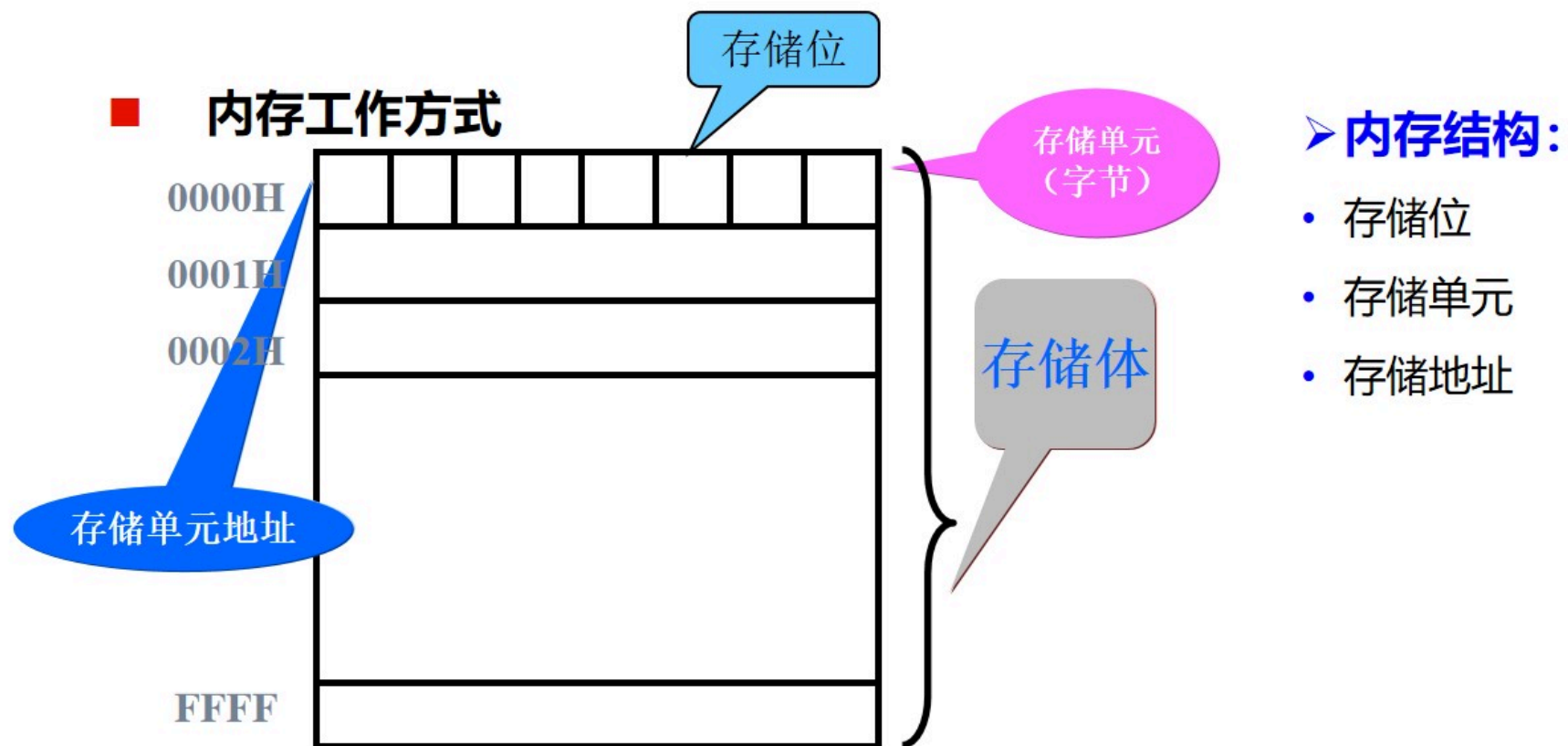


➤ CPU组成:

- ALU: 算术逻辑单元
- PC: 程序计数器
- MAR: 内存地址寄存器
- MDR: 内存数据寄存器
- IR: 指令寄存器
- GPRs: 通用寄存器组
- 控制器: 控制电路
- 总线: AB、CB、DB

Part 3 操作系统硬件环境

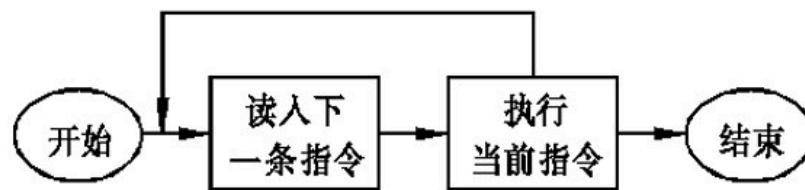
3.1 硬件环境



Part 3 操作系统硬件环境

3.1 硬件环境

■ 指令执行过程



Part 3 操作系统硬件环境

3.2 CPU工作模式

特权指令：在内核态下运行的指令

- 不仅能访问用户空间，还能访问系统空间。
- 如启动外部设备、设置系统时钟、关中断、切换执行状态、I/O指令。

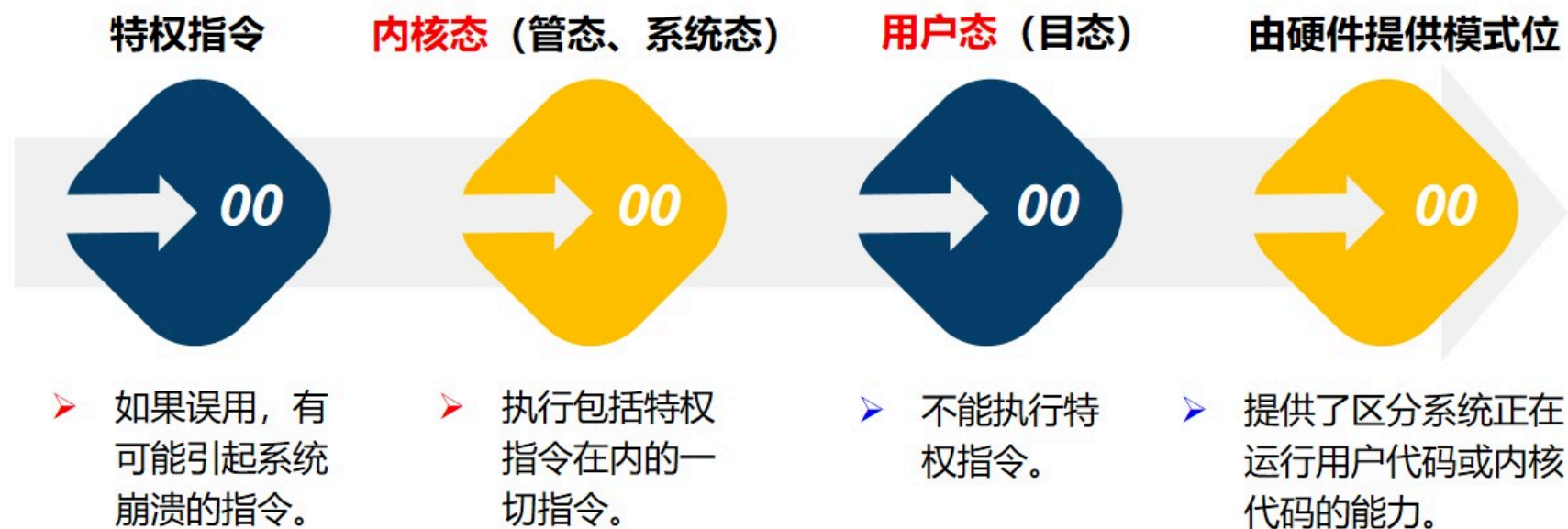
非特权指令：在用户态下运行的指令

- 应用程序所使用的都是非特权指令。
- 防止应用程序的运行异常对系统造成破坏。
- 仅能访问用户空间。

Part 3 操作系统硬件环境

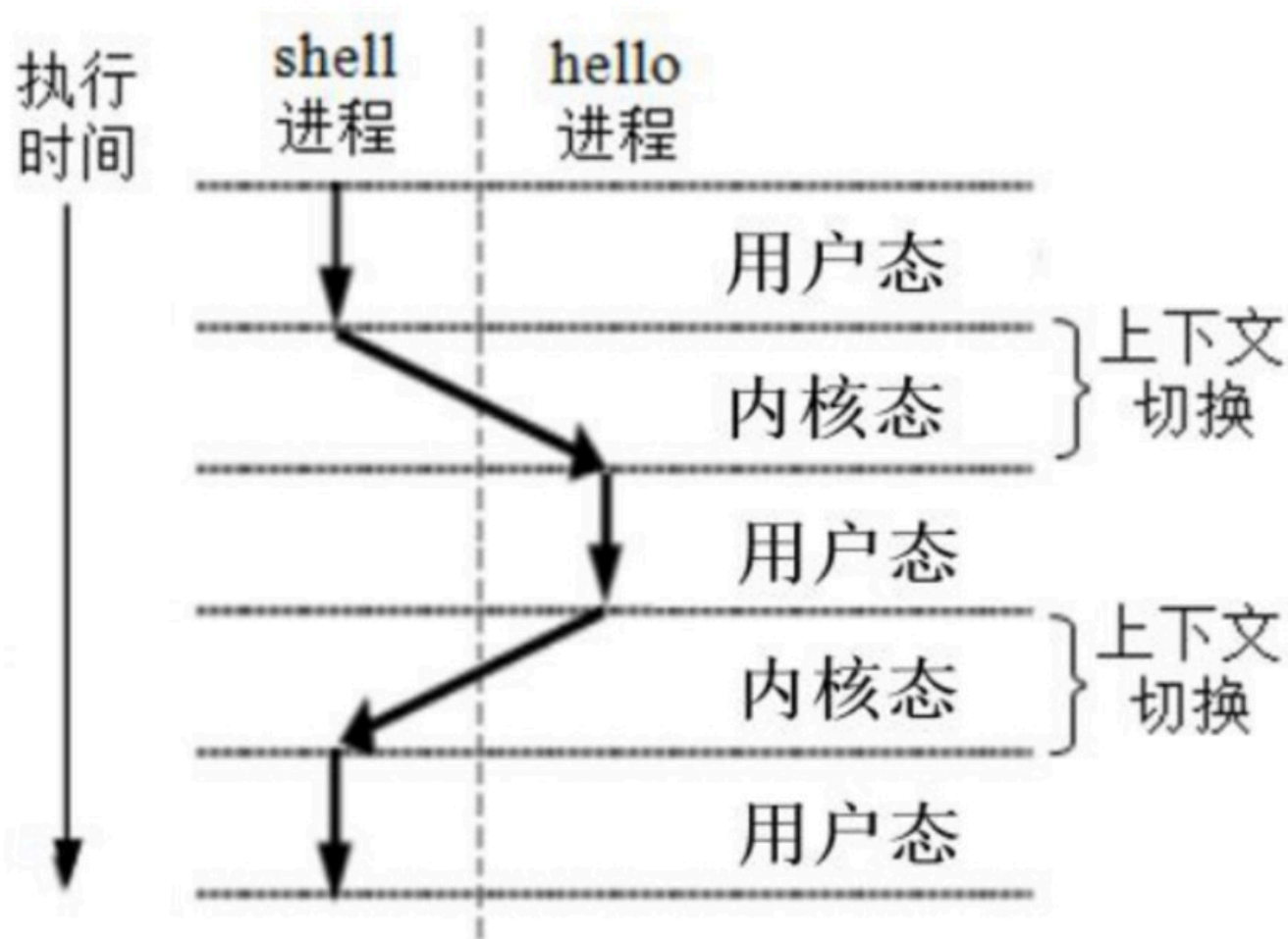
3.2 CPU工作模式

■ 特权指令



Part 3 操作系统硬件环境

3.2 CPU工作模式



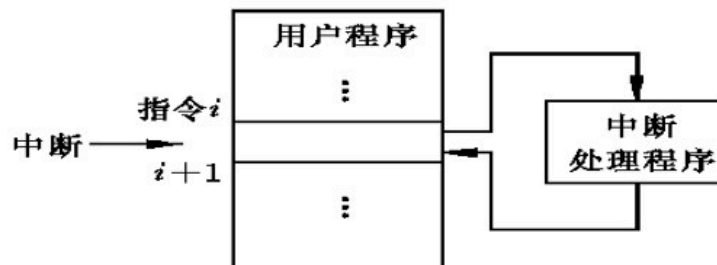
Part 3 操作系统硬件环境

3.3 中断与异常

■ 中断与异常

中断：CPU外部发生的特殊事件（打印机缺纸、外部数据到达）

异常：CPU内部发生的意外事件或特殊事件（溢出、缺页、除以0、系统调用）



Part 3 操作系统硬件环境

3.3 中断与异常

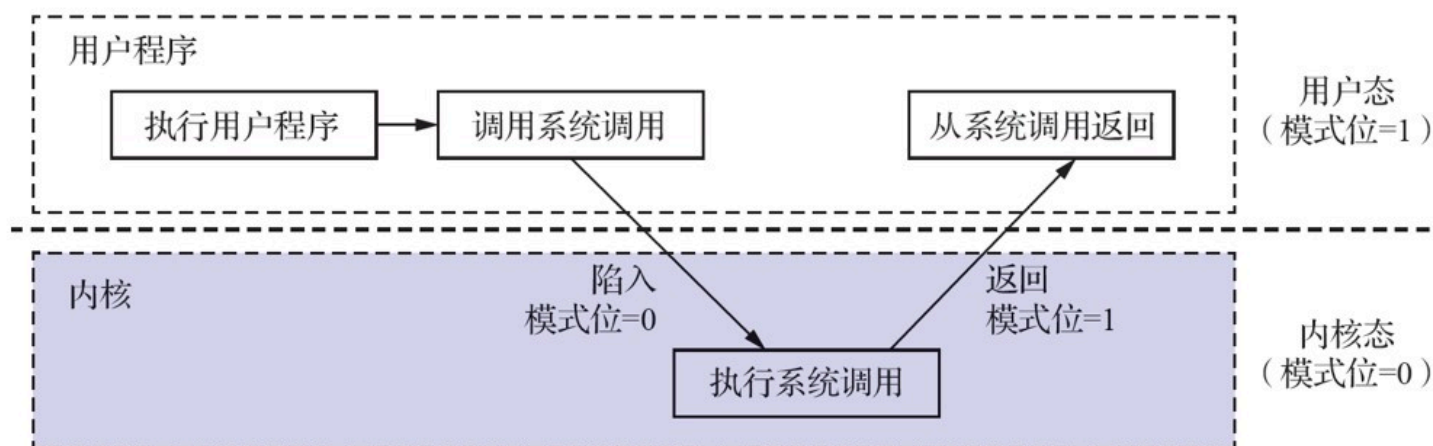
■ 中断驱动的操作系统执行



Part 3 操作系统硬件环境

3.4 系统调用

■ 系统调用：用户程序中调用操作系统函数



3.4 系统调用

■ 系统调用与一般过程调用的区别

- 运行在不同的系统状态
- 状态的转换
- 返回问题
- 嵌套调用

Part 3 操作系统硬件环境

3.4 系统调用

■ 系统调用类型

文件操纵类

打开和关闭文件、创建和删除文件、读写文件的系统调用。

设备管理类

申请设备、释放设备、设备I/O重定向、获得和设置设备属性等系统调用。

信息维护类

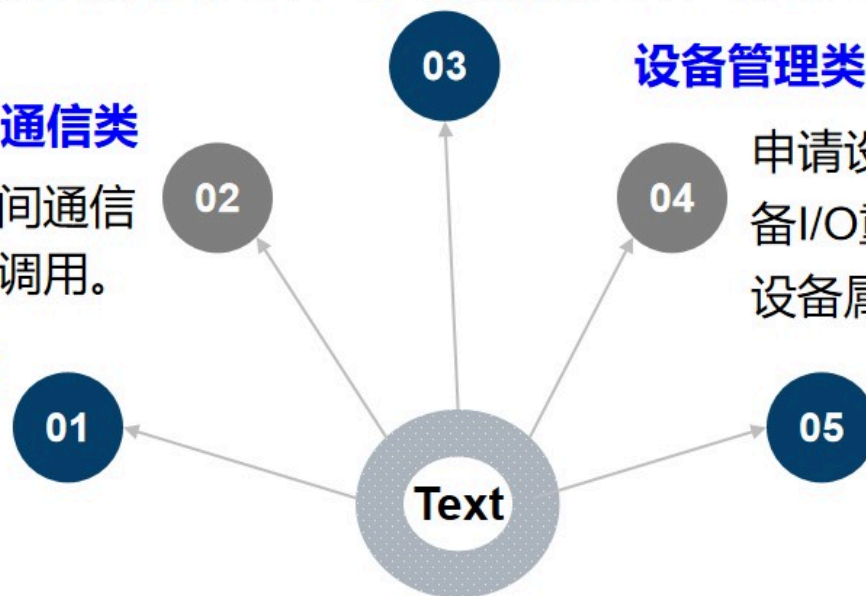
获得包括有关系统和文件的时间信息、OS版本、当前用户、空闲内存、磁盘等。

进程通信类

用于进程之间通信的系统调用。

进程控制类

创建和终止进程、获得和设置进程属性、等待某事件出现的系统调用。



Part 3 操作系统硬件环境

3.5 操作系统内核

-  常驻内存，通常与硬件紧密相关
-  支撑功能
 - 中断处理
 - 时钟管理
 - 原语操作
-  资源管理功能
 - 进程管理、存储器管理、设备管理

Part 3 操作系统硬件环境



目标评价

1. CPU的有哪两种工作模式和两类指令?
2. 操作系统工作方式: 中断、系统调用

Part 4 操作系统特征



学习目标

- 能够识记并解释操作系统的四大特征：并发、共享、虚拟、异步
- 能够分析操作系统特征之间的关联